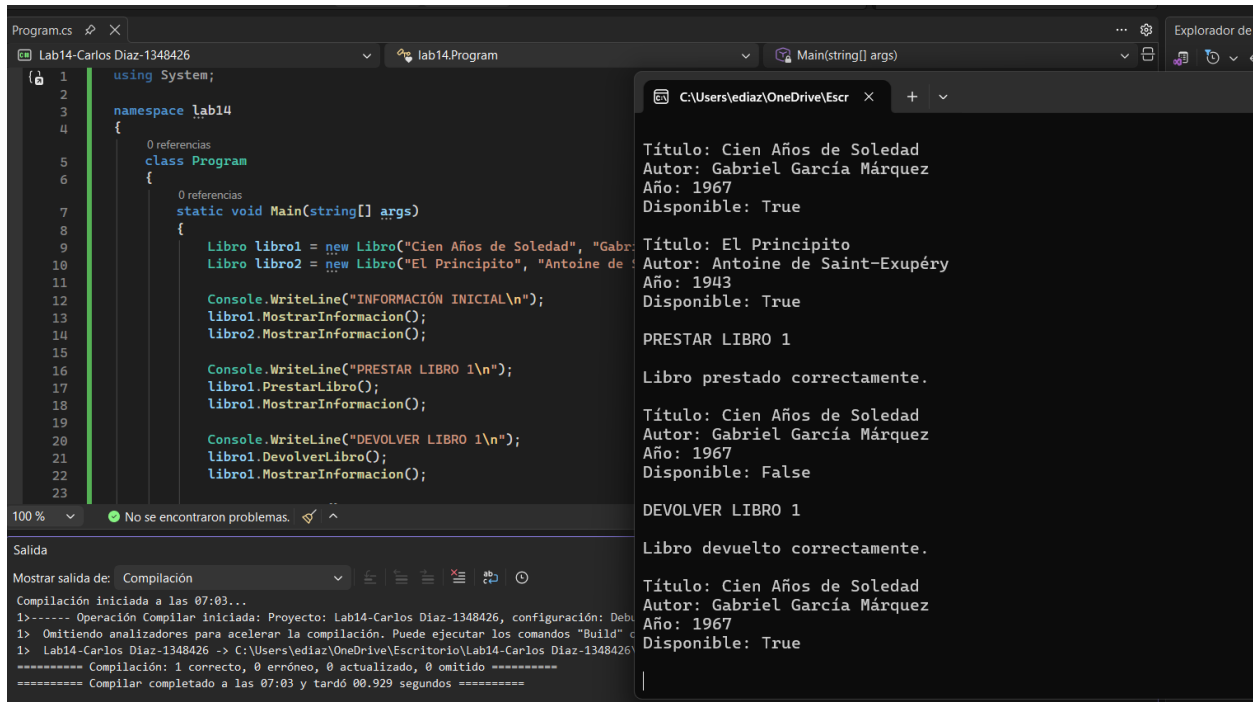


Ejercicio 1:



The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C# program in the main editor and its console output in the bottom pane. The program is named 'Program.cs' and is part of a project 'Lab14-Carlos Diaz-1348426'. The code defines a namespace 'lab14' and a class 'Program' with a static method 'Main'. The 'Main' method creates two 'Libro' objects, 'libro1' and 'libro2', and calls their 'MostrarInformacion()' method. The console output shows the results of these calls, including the title, author, year, and availability of each book. The output is as follows:

```
1 using System;
2
3 namespace lab14
4 {
5     0 referencias
6     class Program
7     {
8         0 referencias
9         static void Main(string[] args)
10         {
11             Libro libro1 = new Libro("Cien Años de Soledad", "Gabriel García Márquez", 1967, true);
12             Libro libro2 = new Libro("El Principito", "Antoine de Saint-Exupéry", 1943, true);
13
14             Console.WriteLine("INFORMACIÓN INICIAL\n");
15             libro1.MostrarInformacion();
16             libro2.MostrarInformacion();
17
18             Console.WriteLine("PRESTAR LIBRO 1\n");
19             libro1.PrestarLibro();
20             libro1.MostrarInformacion();
21
22             Console.WriteLine("DEVOLVER LIBRO 1\n");
23             libro1.DevolverLibro();
24             libro1.MostrarInformacion();
25         }
26     }
27 }
```

Salida

```
Compilación iniciada a las 07:03...
1>----- Operación Compilar iniciada: Proyecto: Lab14-Carlos Diaz-1348426, configuración: Debug
1> Omitiendo analizadores para acelerar la compilación. Puede ejecutar los comandos "Build" o "Rebuild" para
1> Lab14-Carlos Diaz-1348426 -> C:\Users\ediaz\OneDrive\Escritorio\Lab14-Carlos Diaz-1348426
===== Compilación: 1 correcto, 0 erróneo, 0 actualizado, 0 omitido =====
===== Compilar completado a las 07:03 y tardó 00.929 segundos =====
```

Título: Cien Años de Soledad
Autor: Gabriel García Márquez
Año: 1967
Disponible: True

Título: El Principito
Autor: Antoine de Saint-Exupéry
Año: 1943
Disponible: True

PRESTAR LIBRO 1

Libro prestado correctamente.

Título: Cien Años de Soledad
Autor: Gabriel García Márquez
Año: 1967
Disponible: False

DEVOLVER LIBRO 1

Libro devuelto correctamente.

Título: Cien Años de Soledad
Autor: Gabriel García Márquez
Año: 1967
Disponible: True

using System;

namespace lab14

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

Libro libro1 = new Libro("Cien Años de Soledad", "Gabriel García Márquez", 1967, true);

Libro libro2 = new Libro("El Principito", "Antoine de Saint-Exupéry", 1943, true);

Console.WriteLine("INFORMACIÓN INICIAL\n");

libro1.MostrarInformacion();

```
libro2.MostrarInformacion();
```

```
Console.WriteLine("PRESTAR LIBRO 1\n");
```

```
libro1.PrestarLibro();
```

```
libro1.MostrarInformacion();
```

```
Console.WriteLine("DEVOLVER LIBRO 1\n");
```

```
libro1.DevolverLibro();
```

```
libro1.MostrarInformacion();
```

```
Console.ReadKey();
```

```
}
```

```
}
```

```
class Libro
```

```
{
```

```
    public string Titulo { get; set; }
```

```
    public string Autor { get; set; }
```

```
    public int AnioPublicacion { get; set; }
```

```
    public bool Disponible { get; set; }
```

```
    public Libro(string titulo, string autor, int anioPublicacion, bool disponible)
```

```
{
```

```
        Titulo = titulo;
```

```
        Autor = autor;
```

```
        AnioPublicacion = anioPublicacion;
```

```
    Disponible = disponible;  
}
```

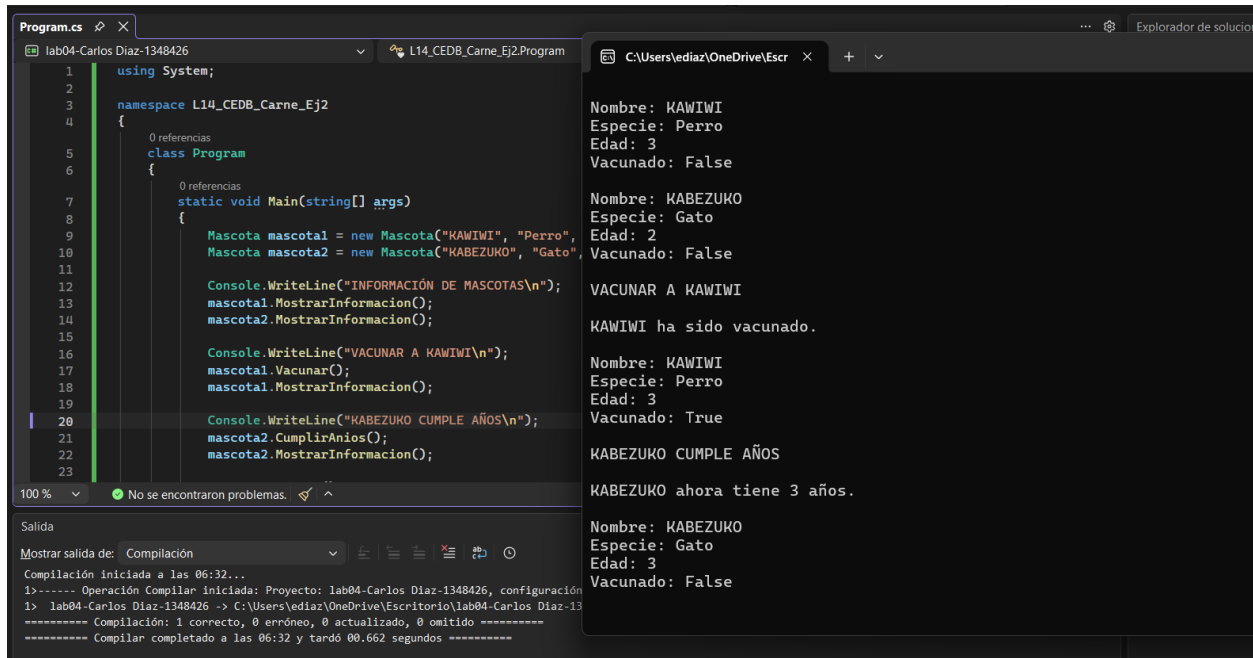
```
public void MostrarInformacion()  
{  
    Console.WriteLine($"Título: {Titulo}");  
    Console.WriteLine($"Autor: {Autor}");  
    Console.WriteLine($"Año: {AnioPublicacion}");  
    Console.WriteLine($"Disponible: {Disponible}\n");  
}
```

```
public void PrestarLibro()  
{  
    if (Disponible)  
    {  
        Disponible = false;  
        Console.WriteLine("Libro prestado correctamente.\n");  
    }  
    else  
    {  
        Console.WriteLine("El libro no está disponible.\n");  
    }  
}
```

```
public void DevolverLibro()  
{
```

```
    Disponible = true;
    Console.WriteLine("Libro devuelto correctamente.\n");
}
}
}
```

Ejercicio 2:



The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C# program. The code defines a `Mascota` class and a `Program` class. The `Program` class has a `Main` method that creates two `Mascota` objects: `KAWIWI` (a dog, 3 years old, not vaccinated) and `KABEZUKO` (a cat, 2 years old, not vaccinated). The `Main` method then calls `MostrarInformacion()` for both, `Vacunar()` for `KAWIWI`, and `CumplirAños()` for `KABEZUKO`. The console output shows the results of these operations: information for both pets, vaccination of `KAWIWI`, and age increment for `KABEZUKO`.

```
Program.cs
1 using System;
2
3 namespace L14_CEDB_Carne_Ej2
4 {
5     0 referencias
6     class Program
7     {
8         0 referencias
9         static void Main(string[] args)
10         {
11             Mascota mascota1 = new Mascota("KAWIWI", "Perro", 3, false);
12             Mascota mascota2 = new Mascota("KABEZUKO", "Gato", 2, false);
13
14             Console.WriteLine("INFORMACIÓN DE MASCOTAS\n");
15             mascota1.MostrarInformacion();
16             mascota2.MostrarInformacion();
17
18             Console.WriteLine("VACUNAR A KAWIWI\n");
19             mascota1.Vacunar();
20             mascota1.MostrarInformacion();
21
22             Console.WriteLine("KABEZUKO CUMPLE AÑOS\n");
23             mascota2.CumplirAños();
24             mascota2.MostrarInformacion();
25         }
26     }
27 }
```

Nombre: KAWIWI
Especie: Perro
Edad: 3
Vacunado: False

Nombre: KABEZUKO
Especie: Gato
Edad: 2
Vacunado: False

VACUNAR A KAWIWI

KAWIWI ha sido vacunado.

Nombre: KAWIWI
Especie: Perro
Edad: 3
Vacunado: True

KABEZUKO CUMPLE AÑOS

KABEZUKO ahora tiene 3 años.

Nombre: KABEZUKO
Especie: Gato
Edad: 3
Vacunado: False

using System;

namespace L14

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

Mascota mascota1 = new Mascota("KAWIWI", "Perro", 3, false);

Mascota mascota2 = new Mascota("KABEZUKO", "Gato", 2, false);

Console.WriteLine("INFORMACIÓN DE MASCOTAS\n");

mascota1.MostrarInformacion();

```
mascota2.MostrarInformacion();

Console.WriteLine("VACUNAR A KAWIWI\n");
mascota1.Vacunar();
mascota1.MostrarInformacion();

Console.WriteLine("KABEZUKO CUMPLE AÑOS\n");
mascota2.CumplirAnios();
mascota2.MostrarInformacion();

Console.ReadKey();
}
}
```

```
class Mascota
{
    public string Nombre { get; set; }
    public string Especie { get; set; }
    public int Edad { get; set; }
    public bool Vacunado { get; set; }

    public Mascota(string nombre, string especie, int edad, bool vacunado)
    {
        Nombre = nombre;
        Especie = especie;
        Edad = edad;
    }
}
```

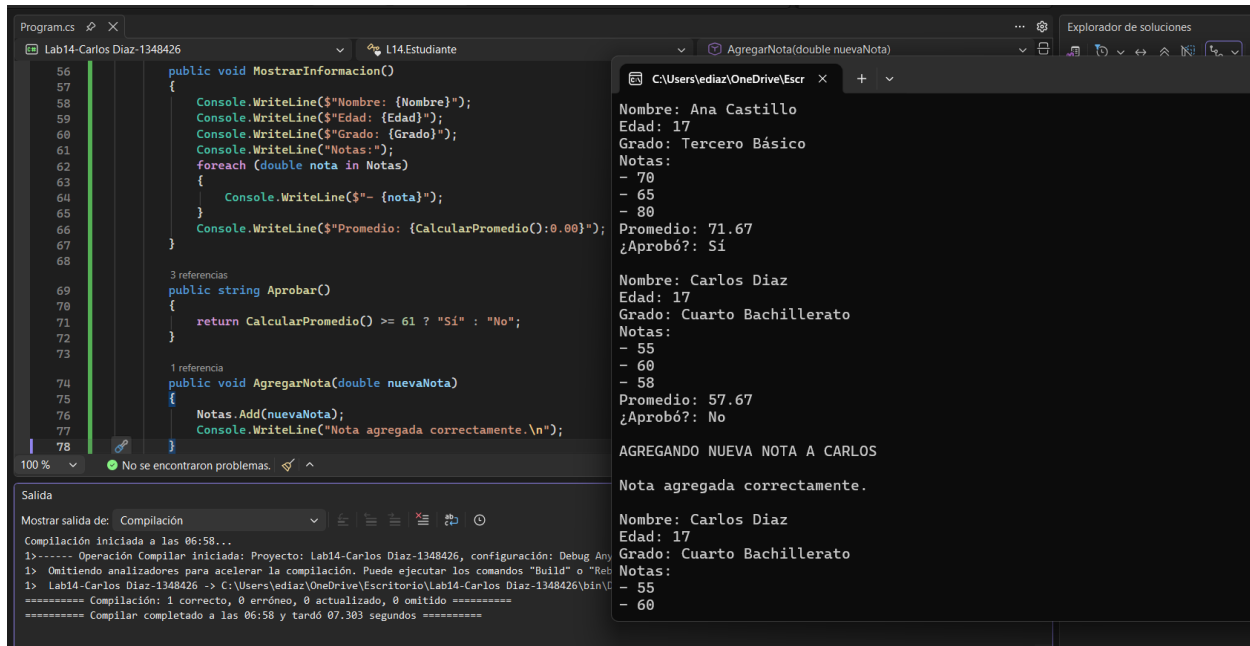
```
        Vacunado = vacunado;
    }

    public void MostrarInformacion()
    {
        Console.WriteLine($"Nombre: {Nombre}");
        Console.WriteLine($"Especie: {Especie}");
        Console.WriteLine($"Edad: {Edad}");
        Console.WriteLine($"Vacunado: {Vacunado}\n");
    }

    public void Vacunar()
    {
        Vacunado = true;
        Console.WriteLine($"{Nombre} ha sido vacunado.\n");
    }

    public void CumplirAnios()
    {
        Edad++;
        Console.WriteLine($"{Nombre} ahora tiene {Edad} años.\n");
    }
}
}
```

Ejercicio 3:



The screenshot shows a Visual Studio IDE with a C# project named 'Lab14-Carlos Diaz-1348426'. The code in 'Program.cs' includes methods for displaying student information, checking if a student is approved based on their average score, and adding a new note. The console output shows the results of these operations for two students: Ana Castillo and Carlos Diaz.

```
56 public void MostrarInformacion()
57 {
58     Console.WriteLine($"Nombre: {Nombre}");
59     Console.WriteLine($"Edad: {Edad}");
60     Console.WriteLine($"Grado: {Grado}");
61     Console.WriteLine("Notas:");
62     foreach (double nota in Notas)
63     {
64         Console.WriteLine($"- {nota}");
65     }
66     Console.WriteLine($"Promedio: {CalcularPromedio():0.00}");
67 }
68
69 3 referencias
70 public string Aprobar()
71 {
72     return CalcularPromedio() >= 61 ? "Si" : "No";
73 }
74
75 1 referencia
76 public void AgregarNota(double nuevaNota)
77 {
78     Notas.Add(nuevaNota);
79     Console.WriteLine("Nota agregada correctamente.\n");
80 }
```

Console Output:

```
Nombre: Ana Castillo
Edad: 17
Grado: Tercero Básico
Notas:
- 70
- 65
- 80
Promedio: 71.67
¿Aprobó?: Sí

Nombre: Carlos Diaz
Edad: 17
Grado: Cuarto Bachillerato
Notas:
- 55
- 60
- 58
Promedio: 57.67
¿Aprobó?: No

AGREGANDO NUEVA NOTA A CARLOS
Nota agregada correctamente.

Nombre: Carlos Diaz
Edad: 17
Grado: Cuarto Bachillerato
Notas:
- 55
- 60
```

using System;

using System.Collections.Generic;

namespace L14

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

double[] notas1 = { 70, 65, 80 };

double[] notas2 = { 55, 60, 58 };


```

    Estudiante est1 = new Estudiante("Ana Castillo", 17, "Tercero Básico", notas1);
    Estudiante est2 = new Estudiante("Carlos Diaz", 17, "Cuarto Bachillerato", notas2);

    est1.MostrarInformacion();
    Console.WriteLine("¿Aprobó?: " + est1.Aprobar() + "\n");

    est2.MostrarInformacion();
    Console.WriteLine("¿Aprobó?: " + est2.Aprobar() + "\n");

    Console.WriteLine("AGREGANDO NUEVA NOTA A CARLOS\n");
    est2.AgregarNota(75);
    est2.MostrarInformacion();
    Console.WriteLine("¿Aprobó ahora?: " + est2.Aprobar());

    Console.ReadKey();
}
}

class Estudiante
{
    public string Nombre { get; set; }
    public int Edad { get; set; }
    public string Grado { get; set; }
    public List<double> Notas { get; set; }

    public Estudiante(string nombre, int edad, string grado, double[] notas)

```

```
{  
    Nombre = nombre;  
    Edad = edad;  
    Grado = grado;  
    Notas = new List<double>(notas);  
}
```

```
public double CalcularPromedio()  
{  
    double suma = 0;  
    foreach (double nota in Notas)  
    {  
        suma += nota;  
    }  
    return suma / Notas.Count;  
}
```

```
public void MostrarInformacion()  
{  
    Console.WriteLine($"Nombre: {Nombre}");  
    Console.WriteLine($"Edad: {Edad}");  
    Console.WriteLine($"Grado: {Grado}");  
    Console.WriteLine("Notas:");  
    foreach (double nota in Notas)  
    {  
        Console.WriteLine($"- {nota}");  
    }  
}
```

```
    }  
    Console.WriteLine($"Promedio: {CalcularPromedio():0.00}");  
}  
  
public string Aprobar()  
{  
    return CalcularPromedio() >= 61 ? "Sí" : "No";  
}  
  
public void AgregarNota(double nuevaNota)  
{  
    Notas.Add(nuevaNota);  
    Console.WriteLine("Nota agregada correctamente.\n");  
}  
}  
}
```